Informe de pruebas - Integridad y no edición del historial

Tarea: Testear integridad y no edición del historial

1. Objetivo

Verificar que los datos del historial de ventas sean coherentes (integridad) y que una venta ya finalizada no pueda ser modificada ni borrada (no edición), tanto desde la aplicación como llamando directamente a la API.

2. Metodología

Prueba de caja negra, automatizada con el script test_integridad_historial.py. Cada caso envía peticiones reales a la API y compara el resultado contra lo esperado. Para no tocar ventas reales, la prueba crea su propio producto y varias ventas finalizadas de prueba (una distinta por cada intento de modificación, para que los cambios no se compensen entre sí) y los elimina al final. Además revisa, solo en lectura, que las ventas finalizadas reales del historial sean coherentes. La corrida se hizo contra http://127.0.0.1:8000.

3. Casos de prueba y resultados

Caso	Descripción	Resultado	Detalle
I1	Total de la venta = suma de subtotales del detalle	**APROBADO**	total: 10.0 · suma de subtotales: 10.0
I2	Todas las ventas finalizadas del historial real son coherentes	**APROBADO**	ventas revisadas: 6 · incoherentes: 0
I3	Cambiar el precio del producto no altera una venta ya registrada	**APROBADO**	precio unitario antes: 5.0 · despues: 5.0 · total antes: 10.0 · despues: 10.0
I4	Desactivar un producto vendido no borra la venta del historial	**APROBADO**	venta en historial: True · items en detalle: 1
N1	Finalizar de nuevo una venta finalizada se rechaza	**APROBADO**	codigo obtenido: 400
N2	Aumentar cantidad de un item de una venta finalizada se rechaza y no cambia el detalle	**FALLIDO**	codigo obtenido: 200 · total antes: 10.0, despues: 15.0 · items antes: 1, despues: 1
N3	Disminuir cantidad de un item de una venta finalizada se rechaza y no cambia el detalle	**FALLIDO**	codigo obtenido: 200 · total antes: 10.0, despues: 5.0 · items antes: 1, despues: 1
N4	Eliminar un item de una venta finalizada se rechaza y no cambia el detalle	**FALLIDO**	codigo obtenido: 200 · total antes: 10.0, despues: 0.0 · items antes: 1, despues: 0
N5	No existe forma de borrar una venta (DELETE /ventas/{id})	**APROBADO**	codigo obtenido: 404
N6	No existe forma de editar una venta (PUT /ventas/{id})	**APROBADO**	codigo obtenido: 404

Salida de la ejecución del script:

```
Producto de prueba creado (id=9).

Venta de prueba finalizada creada (id=19).

--- INTEGRIDAD DEL HISTORIAL ---
[APROBADO] I1 Total de la venta = suma de subtotales del detalle
    total: 10.0 | suma de subtotales: 10.0
[APROBADO] I2 Todas las ventas finalizadas del historial real son coherentes
    ventas revisadas: 6 | incoherentes: 0
[APROBADO] I3 Cambiar el precio del producto no altera una venta ya registrada
    precio unitario antes: 5.0 | despues: 5.0 | total antes: 10.0 | despues: 10.0
[APROBADO] I4 Desactivar un producto vendido no borra la venta del historial
    venta en historial: True | items en detalle: 1

--- NO EDICION DE VENTAS FINALIZADAS ---
[APROBADO] N1 Finalizar de nuevo una venta finalizada se rechaza
    codigo obtenido: 400
[FALLIDO] N2 Aumentar cantidad de un item de una venta finalizada se rechaza y no cambia el detalle
    codigo obtenido: 200 | total antes: 10.0, despues: 15.0 | items antes: 1, despues: 1
[FALLIDO] N3 Disminuir cantidad de un item de una venta finalizada se rechaza y no cambia el detalle
    codigo obtenido: 200 | total antes: 10.0, despues: 5.0 | items antes: 1, despues: 1
[FALLIDO] N4 Eliminar un item de una venta finalizada se rechaza y no cambia el detalle
    codigo obtenido: 200 | total antes: 10.0, despues: 0.0 | items antes: 1, despues: 0
[APROBADO] N5 No existe forma de borrar una venta (DELETE /ventas/{id})
    codigo obtenido: 404
[APROBADO] N6 No existe forma de editar una venta (PUT /ventas/{id})
    codigo obtenido: 404

Datos de prueba eliminados (producto 9 y 4 ventas).

================================================
RESUMEN: 7/10 casos aprobados
```

4. Análisis

Integridad (4/4). El total de una venta coincide con la suma de los subtotales de su detalle, y esa misma regla se cumple en todas las ventas finalizadas reales revisadas (0 incoherencias). Cambiar el precio de un producto no altera las ventas ya registradas, porque cada venta guarda el precio unitario del momento de la venta. Desactivar un producto vendido tampoco borra la venta ni su detalle, porque el producto se desactiva y no se elimina.

No edición. Finalizar de nuevo una venta finalizada se rechaza con 400, y no existen rutas para borrar o editar una venta completa (404). En las pantallas de historial y detalle tampoco hay botones de editar o eliminar.

Casos fallidos (N2, N3 y N4). Los endpoints /ventas/{id}/items/{producto}/incrementar, /decrementar y DELETE no revisan el estado de la venta, por lo que aceptan cambios sobre una venta ya finalizada (respondieron 200) y recalculan su total: en la prueba el total de una venta finalizada pasó de 10.0 a 15.0, de 10.0 a 5.0 y de 10.0 a 0.0 (con el item eliminado). Esto permite alterar el historial llamando a la API a mano. La recomendación es rechazar estas operaciones cuando el estado de la venta no sea en_progreso, con un error 4xx. Conviene revisar también el registro automático de productos por detección, que no fue parte de esta prueba.

5. Conclusión

7 de 10 casos fueron aprobados. La integridad de los datos del historial es correcta (4/4). La no edición se cumple desde la aplicación y para borrar o re-finalizar ventas, pero no para la modificación de items por API (3 casos fallidos), que queda registrada como observación a corregir.